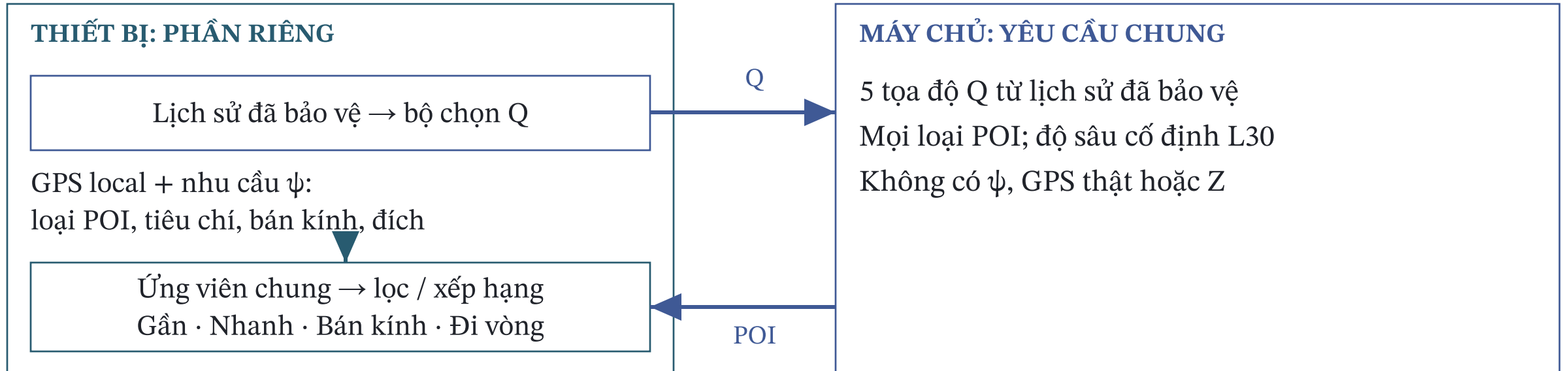


S7: bảo vệ nội dung và mục đích truy vấn

Tách nhu cầu riêng của người dùng khỏi yêu cầu gửi tới máy chủ



Đã có từ trước: truy hồi mọi loại POI và xử lý phản hồi tại thiết bị.

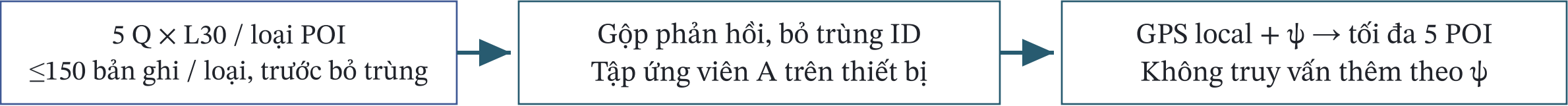
Mới: 4 mục đích local; kiểm tra Q, payload, lịch và số request không đổi khi đổi ψ .

Điều kiện: cùng trạng thái đã bảo vệ và lịch công khai $\Rightarrow$ transcript mạng giống nhau.

Còn khó: ý định tương quan với tuyến đường; click / tương tác có thể tiết lộ nhu cầu.

L30: tập ứng viên chung, câu trả lời theo nhu cầu

Độ gần dùng để thu ứng viên; tiêu chí của người dùng dùng để chọn câu trả lời



Nhu cầu riêng	Tiêu chí local
Gần nhất	Khoảng cách theo đường
Nhanh nhất	Thời gian đường thông thoáng
Trong bán kính	Khoảng cách đường ≤ r
Ít đi vòng	Độ dài đi vòng qua POI tới đích

Cùng Q ở t = 60 s

420 bản ghi → 252 POI duy nhất

Gần nhất: P167, P13, P224, P166, P126

Bán kính 1 km: P167

Đi vòng: P93, P167, P57, P58, P13

L30 tăng độ phủ khi Q đã bị làm nhiễu; không khẳng định mọi mục đích luôn chọn POI gần nhất.

Top-5 là tốt nhất trong A. Đủ đáp án chuẩn chỉ khi A chứa các POI cần cho nhu cầu đó.

Đánh đổi: byte phản hồi cao hơn. Fastest chưa có ùn tắc; detour cần đích riêng đã biết local.

S4-S6: cơ chế đang có và khó khăn còn lại

Từ bảo vệ từng tọa độ đến quan sát liên phiên và dự đoán tương lai

Case	Attacker muốn biết	Cơ chế đang có	Khó khăn còn lại
S4	Liên kết các phiên cùng người / cùng xe	Sổ ngân sách chung; giảm thông tin tọa độ tích lũy qua nhiều chuyến.	Không ẩn account/IP; hình dạng và routine vẫn nhận dạng được.
S5	Suy cạnh đường kế tiếp	Chỉ dùng prefix đã bảo vệ để chọn Q; Geo-I + giới hạn lần đọc GPS.	Hình học và chuyển động còn gợi ý hướng rẽ; pilot 2 ứng viên.
S6	Suy đích chưa tới từ lịch sử + prefix	Cùng cơ chế tọa độ và ngân sách; không đưa tương lai thật vào Q.	Routine nhiều chuyến có thể lộ đích; chưa thử open-world.

Nghiên cứu đe dọa: tính nhận dạng quỹ đạo (de Montjoye, 2013); dự báo hành trình (Ziebart, 2008).

S8: suy vị trí qua người đồng hành. Đã có diagnostic; chưa có cơ chế nhóm được xác nhận.

Phạm vi: bảo vệ tọa độ và nội dung truy vấn; S8 là hướng mở về bảo vệ cấp nhóm.

Tương quan nhiều người: interdependent location privacy (Olteanu et al., 2017).

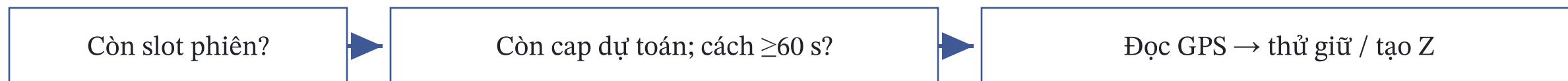
Cap 8 phiên: kiểm soát tích lũy thông tin

Phiên = một chuyến; epoch = nhóm tối đa 8 phiên dùng chung một sổ ngân sách.

Phân bổ	Bản trước	Epoch8 hiện tại
Cap mỗi phiên	0,23/m	0,02875/m
Tổng cận của 8 phiên	1,84/m nếu cấp lại từng chuyến	0,23/m dùng chung

$$C_{epoch} = 0,23/m; \quad C_{phiên} = C_{epoch}/8 = 0,02875/m$$

$$H = 12; \quad U = 2H - 1 = 23; \quad u = C_{phiên}/U = 0,00125/m$$



Chi phí: tạo Z lần đầu 1u; đọc rồi giữ Z 1u; thử + tạo mới 2u; không đọc 0u.

Cận hợp thành: tổng chi phí tọa độ qua các phiên $\leq C_{epoch}$; đổi phiên không tự cấp lại cap.

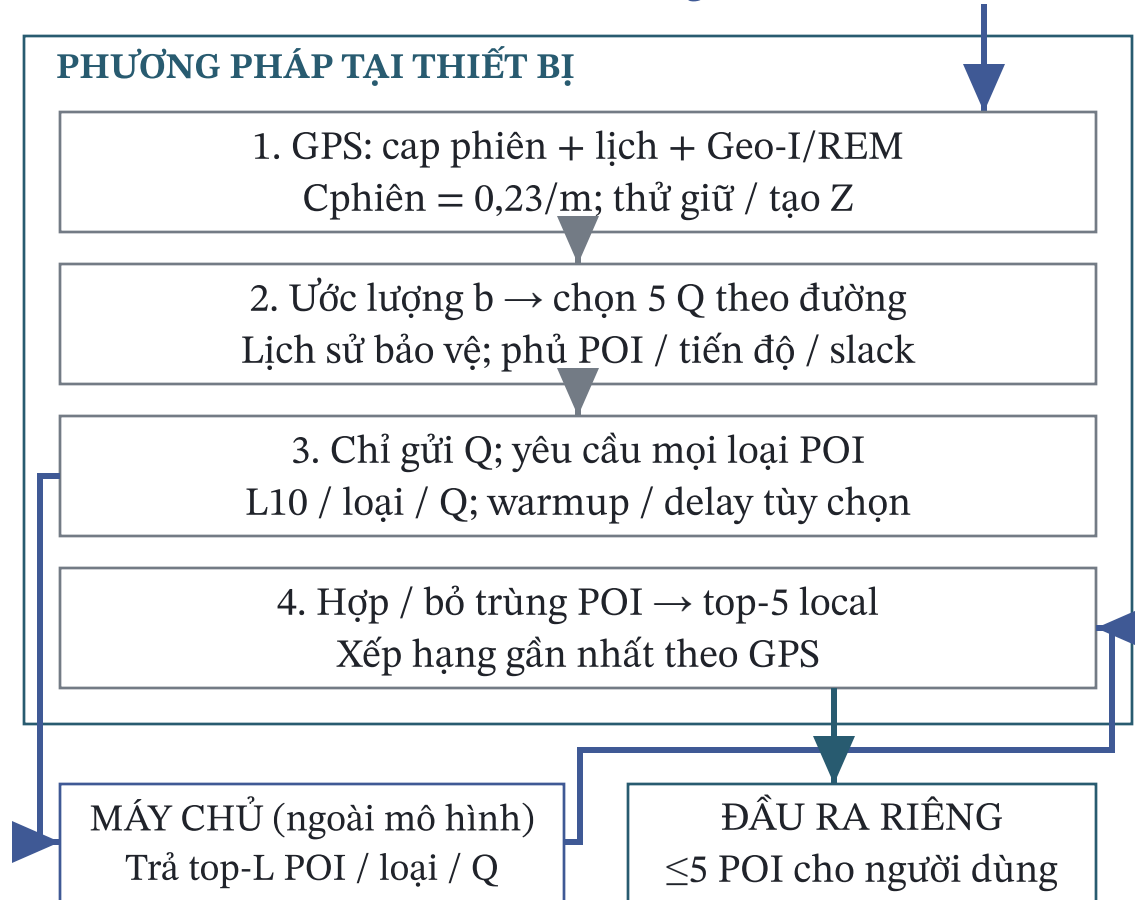
Không đủ cap đọc: dùng lịch sử đã bảo vệ. Hết 8 slot: không nhận phiên mới, không đọc / gửi Q.

Bổ sung cho Geo-I: kiểm soát quan sát lặp S2/S3 và liên phiên S4; chưa tạo tính không liên kết danh tính.

Kiến trúc phương pháp: trước và hiện tại

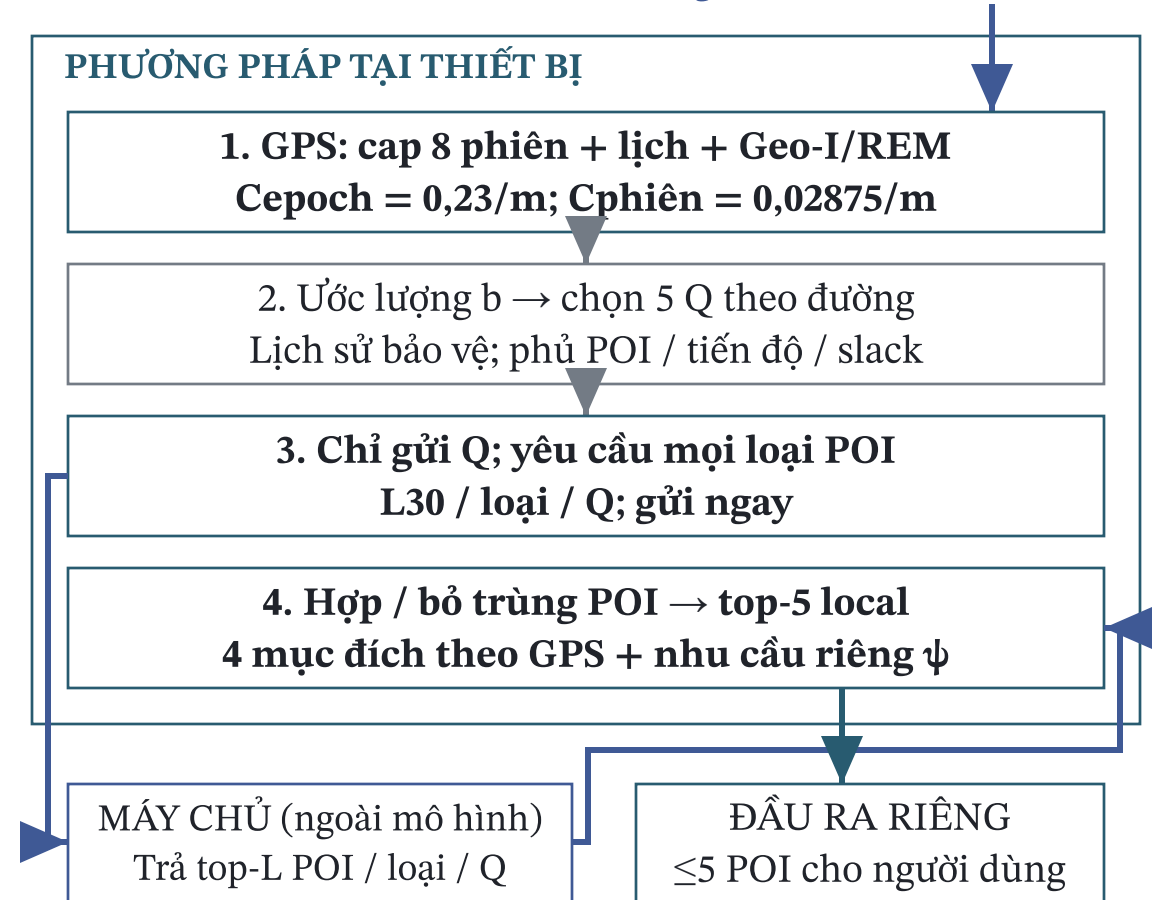
Bản trước (26/09-03/10)

Đầu vào: GPS + bản đồ / POI / lịch công khai



Hiện tại (Epoch8/L30)

Đầu vào: GPS + bản đồ / POI / lịch công khai



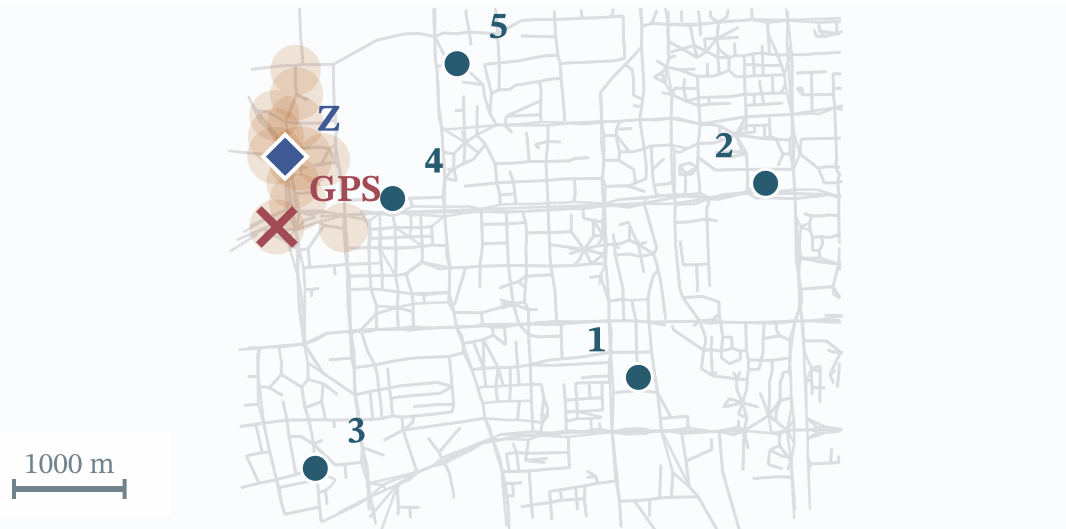
Tô xanh ở bản hiện tại: phân thay đổi. Giữ Geo-I/REM, ước lượng b và bộ chọn Q theo mạng đường.
GPS cho Geo-I đọc sau kiểm tra; Z và nhu cầu ψ giữ tại thiết bị. Endpoint20 là nhánh L20 riêng (slide 8).

Ví dụ: từ GPS đến câu trả lời qua nhiều bước

Mẫu đã lưu: freshqp-001, TRAIN, draw 1, phiên 1; Q được gửi mỗi mốc 20 s

t (s)	GPS Geo-I	Z	b	Chi mốc này	Tổng
0	Có	Tạo Z	Cập nhật	1u	1/23
20	Không	Giữ Z	Dự đoán	0u	1/23
60	Có	Tạo Z	Cập nhật	2u	3/23
120	Có	Tạo Z	Cập nhật	2u	5/23
600	Có	Tạo Z	Cập nhật	2u	21/23

t = 60 s: GPS → Z → b → 5 Q



Tại 60 s: dự toán 2u → đọc GPS → thử giữ thất bại → REM tạo Z → cập nhật b → chọn Q.

5 Q, L30 mọi loại → 420 bản ghi → 252 POI duy nhất → GPS + ψ xếp hạng local.

Đổi ψ trên cùng phản hồi: gần nhất [P167, P13, P224, P166, P126]; bán kính 1 km [P167].

Nhánh giữ Z: phiên 6 tại 60 s đọc rồi giữ, chi 1u. Khác mốc 20 s không đọc / chi 0u.

600 s: 21/23 gồm mọi lần đọc giữa các mốc; chưa hết cap. Gửi ngay; Z và ψ không ra mạng.

Màu cam: một phần trọng số b. Nhánh giữ thuộc phiên khác; mẫu minh họa, không là kết quả test.

Benchmark utility: bản trước và hiện tại

Báo cáo trước: L10, tìm gần nhất, Recall 95,44% (12 nhóm phát triển).

Hiện tại: 4 mục đích, cap 8 phiên. Bảng dưới so L20-L30 trên cùng Q ở 24 nhóm mới × 3 lượt.

Recall@5 ↑ (%)	L20 đối chứng	L30 hiện tại	Δ điểm %
Gần nhất	92,45	94,68	+2,23
Nhanh nhất	92,45	94,68	+2,23
Trong bán kính	81,69	86,88	+5,18
Ít vòng đường nhất	92,27	94,52	+2,25
Trung bình đều bốn mục đích	89,71	92,69	+2,97

Macro +2,97 điểm %; CI 95% [2,31; 3,65]; ba lượt nhiều đều tăng.

Phản hồi JSON: 494,71 → 648,58 MB (+31,10%).

Giữ nguyên Q, Z, lịch, cap và 90.570 request; chỉ đổi độ sâu phản hồi. Chưa đo latency / năng lượng.

95,44% trước và 92,69% hiện tại khác mục đích, cap, dữ liệu và cách gộp: không so trực tiếp thành tăng / giảm.

Benchmark privacy: bằng chứng bổ sung và giới hạn

Trước: S4-S8 chưa có benchmark. Nay: bổ sung S4, S5/S6 và kiểm tra đầu/cuối.

Đối chứng trong từng hàng: GPS thật (S4-S6); Geo-I L20 lịch sử (S9/S10).

Scenario	Metric	Đối chứng	Được bảo vệ	Phạm vi phép thử
S4: cùng người	AUC ↓	0,778	0,532	3 nhóm; Geo-I lịch sử
S4: cùng xe	AUC ↓	0,718	0,448	3 nhóm; Geo-I lịch sử
S5: cạnh kế tiếp	Đúng cạnh ↓	100,00%	50,00%	Pilot Epoch8 / L20
S6: đích tương lai	Hit100 ↓	100,00%	50,00%	Pilot Epoch8 / L20
S9: điểm đầu	MAE ↑ (m)	790	1407	28 nhóm; Endpoint20
S10: điểm cuối	MAE ↑ (m)	758	1337	28 nhóm; Endpoint20

S5/S6: Planar cũng 50%; Recall Planar 97,00%, REM 94,69%. Hai task chung quyết định nhị phân.

Endpoint20: nhiều mạnh hơn, gửi ngay; Recall 98,94% → 96,64%. S10 Hit100 cùng 0%.

S4: AUC từng nhóm còn tới 0,861; AUC dưới 0,5 không chứng minh đã ẩn danh. S8 còn mở.

Không phải một benchmark L30 thống nhất: cần xác nhận privacy cùng Epoch8/L30; S1-S3 giữ ở bản chi tiết.